

要求

请以课堂上的案例为参考，构建一个你自己选择的基础权衡评估，并做好决策记录。

要求：

- 1. 权衡案例自选；
- 2. 使用Pugh矩阵（+、-、0）或者加权矩阵进行权衡分析；
- 3. 思考你使用的方法会有什么局限性吗？请分享一个可能没有明确最佳选择的情况。

新城市通勤方式选择的加权重衡评估

1. 权衡案例

你即将搬到一座新城市工作，通勤距离约 8–12 km。原先你主要依赖私家燃油汽车通勤，但在新城市中面临以下问题：交通拥堵严重；停车位紧张、停车费用高；燃油车排放不符合你对环保出行的期望；长期通勤成本较高。

因此，你决定放弃“燃油私家车通勤”这一原有系统，在以下 5 种替代通勤方式中选择一种作为新的主要通勤系统：1. 普通自行车2. 电动车3. 公共交通（地铁/公交）4. 电动滑板车5. 纯电动私家车

决策目标：

在满足日常通勤需求的前提下，选择一种在便捷性、环保性、通勤效率、经济性与安全性等方面综合最优的通勤方式。

2. 加权矩阵权衡分析

采用加权矩阵法进行多准则权衡分析：1. 明确决策目标；2. 确定评价指标；3. 为各指标分配权重；4. 对每种方案进行定量评分；5. 计算加权总分并排序；6. 做出最终决策并记录依据。

2.1评价指标与权重设定

结合城市通勤的实际需求，设定 5 个评价指标如下：

编号	指标	含义	权重
R1	通勤便捷性	是否省时、省力、换乘少	0.30
R2	环保性	排放水平、能源消耗	0.20
R3	经济性	购置 + 使用 + 维护成本	0.20
R4	安全性	交通事故风险	0.15
R5	舒适性	乘坐体验、风雨影响	0.15
合计			1.00

权重设定说明：

- 城市高频通勤 → 便捷性权重最高；
- 碳减排目标 → 环保权重较高；
- 个人可承受开销有限 → 经济性同样重要；
- 安全性和舒适性次之。

2. 2评分标准说明（Scoring Rule）

采用 1–5 评分制：1 = 很差、2 = 较差、3 = 一般、4 = 较好、5 = 很好

2. 3各方案评分表

方案	R1 通勤便捷性 (0.30)	R2 环保性 (0.20)	R3 经济性 (0.20)	R4 安全性 (0.15)	R5 舒适性 (0.15)
普通自行车	2	5	5	2	2
电动自行车	4	4	4	3	3
公共交通	3	5	3	4	3
电动滑板车	3	4	4	2	2
纯电动汽车	2	3	2	4	5

2. 4加权计算

加权总分计算公式：[$S = \sum (\text{评分} \times \text{权重})$]

方案	计算（按权重）	综合得分
普通自行车	$2 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 5 \times 0.20 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.15$	3.20
电动自行车	$4 \times 0.30 + 4 \times 0.20 + 4 \times 0.20 + 3 \times 0.15 + 3 \times 0.15$	3.70
公共交通	$3 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 3 \times 0.15$	3.55
电动滑板车	$3 \times 0.30 + 4 \times 0.20 + 4 \times 0.20 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.15$	3.10
纯电动汽车	$2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 2 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.15$	2.95

选择电动自行车。

3. 加权矩阵方法的局限性分析

1. 权重具有强烈主观性
- 不同人对“便捷性”和“成本”的重视程度不同；
 - 一旦权重变化，结论可能完全改变。
2. 评分依赖经验判断
- 评分并非来自严格实测数据；
 - 存在个人认知偏差。
3. 默认指标线性叠加
- 实际中“成本–舒适性”往往存在非线性关系；
 - 加权法无法反映“阈值效应”。
4. 难以反映风险与不确定性
- 如：交通事故概率、政策变化、电价波动等未被显式纳入。
5. 忽略情绪与偏好因素
- 如“是否喜欢开车”“是否讨厌拥挤”等主观感受难以量化。

4. 可能没有明确最佳选择的情形示例

评分发生变化，存在个人认知偏差。

1) 评分矩阵

方案	R1 通勤便捷性 (0.30)	R2 环保性 (0.20)	R3 经济性 (0.20)	R4 安全性 (0.15)	R5 舒适性 (0.15)
普通自行车 (Bike)	2	5	5	2	2
电动自行车 (E-bike)	2	4	5	4	5
公共交通 (Public)	3	5	4	4	3
电动滑板车 (E-scooter)	3	4	4	2	2
纯电动私家车 (EV car)	2	3	2	4	5

2) 加权计算结果

方案	加权计算 (分项乘权重并相加)	综合得分
普通自行车	$2 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 5 \times 0.20 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.15 = 3.20$	3.20
电动自行车	$2 \times 0.30 + 4 \times 0.20 + 5 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.15 = 3.75$	3.75
公共交通	$3 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 4 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 3 \times 0.15 = 3.75$	3.75
电动滑板车	$3 \times 0.30 + 4 \times 0.20 + 4 \times 0.20 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.15 = 3.10$	3.10
纯电动私家车	$2 \times 0.30 + 3 \times 0.20 + 2 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.15 = 2.95$	2.95

电动自行车和公共交通的比分相同，此情况为没有明确最佳选择。